HidroClima Ecuador - Planificación inicial del proyecto

HidroClima Ecuador predice si mañana lloverán 6 mm o más en la cuenca del río Paute, umbral desde el cual sube el caudal que llega al embalse Mazar. El proyecto se gestiona con Scrum en 5 Sprints de dos semanas.

Objetivo, alcance y equipo

El objetivo es construir un pipeline de datos que extraiga clima (Open-Meteo, reanálisis ERA5) y caudal (Open-Meteo Flood, GloFAS) de la cuenca del Paute, los limpie, entrene modelos de Machine Learning y evalúe la seguridad de las APIs, todo ejecutado en Google Colab.

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidades
Zayo Vieria	Product Owner	Backlog, prioridades, planificación, modelo de negocio y tendencias
Marlon Benavides	Scrum Master	Ceremonias, seguimiento, pipeline ETL y análisis exploratorio
Martin Andrade	Equipo de desarrollo	Modelos de Machine Learning, pruebas y ciberseguridad

Fuera de alcance: clústeres físicos, Hadoop o Spark en producción, despliegue de modelos en producción, MLOps y pruebas de penetración sobre sistemas reales.

Product Backlog

El backlog tiene 14 historias de usuario, ordenadas por prioridad. Puntos de historia en escala Fibonacci.

ID	Historia de usuario	Asignatura	Prioridad	Puntos	Sprint
HU-01	Como líder, quiero un backlog y un cronograma para organizar el proyecto	Proyectos	Alta	3	1
HU-02	Como ingeniero de datos, quiero consumir la API Open-Meteo de clima para obtener 6 puntos de la cuenca	Big Data	Alta	5	1
HU-03	Como ingeniero de datos, quiero consumir la API Flood para obtener el caudal en Mazar	Big Data	Alta	3	1

ID	Historia de usuario	Asignatura	Prioridad	Puntos	Sprint
HU-04	Como analista, quiero limpiar y validar los datos para garantizar su calidad	Big Data	Alta	5	2
HU-05	Como analista, quiero integrar clima y caudal por fecha en una tabla de la cuenca	Big Data	Alta	5	2
HU-06	Como analista, quiero gráficos con groupby para entender lluvia y caudal por mes, año y punto	Big Data	Media	3	2
HU-07	Como científico de datos, quiero definir la variable objetivo (lluvia de 6 mm o más mañana)	Machine Learning	Alta	3	2
HU-08	Como analista de innovación, quiero definir el problema de negocio y el modelo de negocio	Tendencias	Media	5	2
HU-09	Como ingeniero de datos, quiero comparar al menos 3 alternativas de procesamiento (Pandas, PySpark, DuckDB)	Big Data	Alta	8	3
HU-10	Como científico de datos, quiero entrenar al menos 3 modelos con validación temporal	Machine Learning	Alta	8	3
HU-11	Como analista de ciberseguridad, quiero identificar vulnerabilidades de las APIs y proponer mitigación	Ciberseguridad	Alta	8	3
HU-12	Como usuario, quiero un dashboard con métricas y predicciones para decidir	Machine Learning	Media	8	4
HU-13	Como líder, quiero comparar planificación y ejecución real para mejorar la gestión	Proyectos	Media	3	4
HU-14	Como equipo, quiero integrar y validar todos los componentes y el informe final	Integración	Alta	5	5

Planificación de Sprints

Cinco Sprints de dos semanas, de lunes a viernes, con 11, 21, 24, 11 y 5 puntos. Cada Sprint cierra con revisión y retrospectiva.

Sprint	Fechas	Objetivo	Historias	Entregable
1	5 al 16 oct 2026	Planificar y obtener los datos de las APIs	HU-01, HU-02, HU-03	Backlog, cronograma y primer avance con extracción
2	19 al 30 oct 2026	Limpiar, integrar y explorar los datos; definir el objetivo	HU-04 a HU-08	Notebook Big Data Parte 2, informe de problema y datos, avance de Tendencias

Sprint	Fechas	Objetivo	Historias	Entregable
3	2 al 13 nov 2026	Comparar procesamiento, entrenar modelos y analizar seguridad	HU-09, HU-10, HU-11	Notebook de Machine Learning y Fase 1 de Ciberseguridad
4	16 al 27 nov 2026	Dashboard y comparación planificación vs. ejecución	HU-12, HU-13	Dashboard y análisis de desviaciones
5	30 nov al 11 dic 2026	Integrar, validar y documentar	HU-14	Informe final y repositorio completo

Cronograma inicial de entregables

Cada entregable lleva un responsable y un revisor, y se integra al repositorio mediante Pull Request.

Fecha límite	Entregable	Responsable	Revisor
16 oct 2026	Planificación inicial y backlog	Zayo	Marlon
23 oct 2026	Extracción desde las dos APIs	Marlon	Martin
30 oct 2026	Notebook Big Data Parte 2 y avance de Tendencias	Marlon y Zayo	Martin
13 nov 2026	Modelos de Machine Learning y evaluación temporal	Martin	Marlon
13 nov 2026	Fase 1 de Ciberseguridad	Martin	Zayo
27 nov 2026	Dashboard y comparación de procesamiento	Marlon y Martin	Zayo
11 dic 2026	Informe final, validación integral y presentación	Todo el equipo	Todo el equipo

Herramienta de gestión, repositorio y seguimiento

El seguimiento se hace en Jira (proyecto EQUIPO, tablero Scrum) con las columnas Por hacer, En curso y Hecho. Cada historia del backlog es una tarea con responsable, puntos de historia, prioridad, etiqueta de asignatura y Sprint asignado.

- **Ceremonias:** planificación al inicio de cada Sprint, reunión diaria de 15 minutos por mensajería, revisión y retrospectiva al cierre.
- **Seguimiento:** burndown por Sprint y registro semanal de avance real contra lo planificado, que alimenta la comparación final.
- **Repositorio Git:** rama `main` protegida; cada entregable entra por una rama `feat/` o `docs/` y un Pull Request que revisa otro integrante.
- **Mensajes de commit:** formato `tipo: descripción`, con tipos `docs`, `feat` y `fix`.

Carpeta	Contenido
`docs/gestion-proyecto/`	Planificación, backlog y seguimiento
`docs/tendencias/`	Modelo de negocio y propuesta de valor
`notebooks/`	Big Data y Machine Learning
`data/`	Datos procesados (CSV y Parquet)
`docs/ciberseguridad/`	Análisis de vulnerabilidades

Infraestructura y gobernanza de TI

Recurso	Uso	Control de gobernanza
Google Colab	Ejecución del pipeline ETL y de los modelos	Notebooks compartidos solo con el equipo; sin claves dentro del código
API Open-Meteo Archive (ERA5)	Clima diario de 6 puntos de la cuenca, 2015 a 2025	API abierta sin clave; se respeta el límite de solicitudes con reintentos
API Open-Meteo Flood (GloFAS)	Caudal diario del Paute en Mazar	Mismo control; solo lectura
GitHub	Código, notebooks y documentación	Rama `main` protegida y revisión obligatoria por Pull Request

Recurso	Uso	Control de gobernanza
Jira	Backlog y seguimiento	Acceso limitado a los tres integrantes
CSV y Parquet	Almacenamiento del dataset procesado	Versionado en el repositorio con control de cambios

Reglas básicas: cada integrante es responsable de lo que sube, nadie hace commit directo a `main`, no se publican credenciales y los datos crudos se conservan sin modificar.

Riesgos del proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
La API responde 429 por exceso de solicitudes	Alta	Media	Reintentos con espera de un minuto y descarga por lotes
Los puntos cercanos repiten la misma lluvia (ERA5 tiene unos 25 km de resolución)	Media	Alta	Usar 6 puntos separados de la cuenca
Clases desbalanceadas: solo 33 % de los días con lluvia importante	Alta	Media	Métrica F1, ajuste de umbral y balanceo de clases
Fuga de datos al entrenar con el futuro	Media	Alta	Validación temporal: 2015 a 2022 para entrenar y 2023 a 2025 para probar
Desviación del cronograma por carga académica	Media	Media	Revisión semanal del burndown y reasignación de historias
Conflictos de integración en Git	Baja	Media	Ramas cortas y Pull Request con revisor